

2026



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
PROYECTO HUMANISTA CRISTIANO



Unidad 3: Trigonometría y Números Complejos

Carol Asencio González

Docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
ÁLGEBRA

Sede Patagonia, Puerto Montt.



5 ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021
UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO



ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
VIGENCIA
6 AÑOS
AQAS
Agencia für
Qualitätsicherung
durch Akkreditierung
von Studiengängen

Sistema de medición

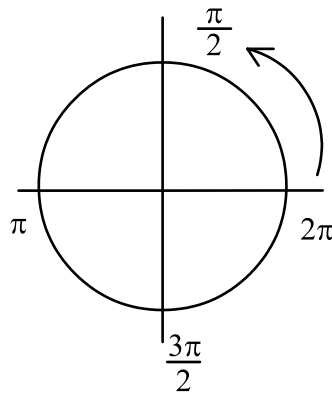
- **Sistema sexagesimal:**

La circunferencia es dividida en 360 partes iguales. Cada una de estas partes corresponde a un grado sexagesimal (1°).

Cada grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto se divide en otras 60 partes iguales llamadas segundos.

- **Sistema Circular:**

En este sistema de medición, la unidad es el radián (rad).



Transformación a radianes

Para transformar ángulos de un sistema a otro, consideremos la siguiente relación:

$$360^\circ = 2\pi \text{ [rad]}$$

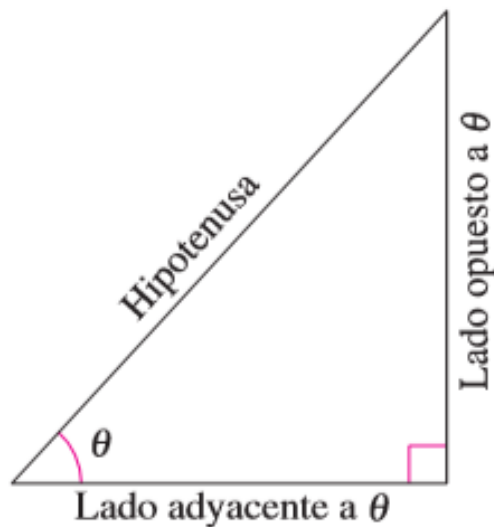
Ejemplo

Convierta los siguientes ángulos a radianes 30° , 45° , 60° , 90° , 180° y 270°



Trigonometría en el triángulo rectángulo

Consideremos el siguiente triángulo rectángulo:



$$\sin \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

Usando las longitudes de estos tres lados, se pueden formar tres razones que definen las seis funciones trigonométricas del ángulo agudo θ .



Utilizando las funciones básicas, se pueden formar las siguientes tres cofunciones cosecante, secante y cotangente:

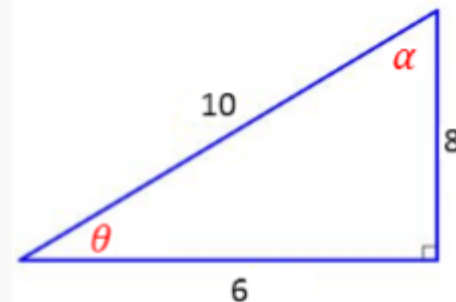
$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}}$$

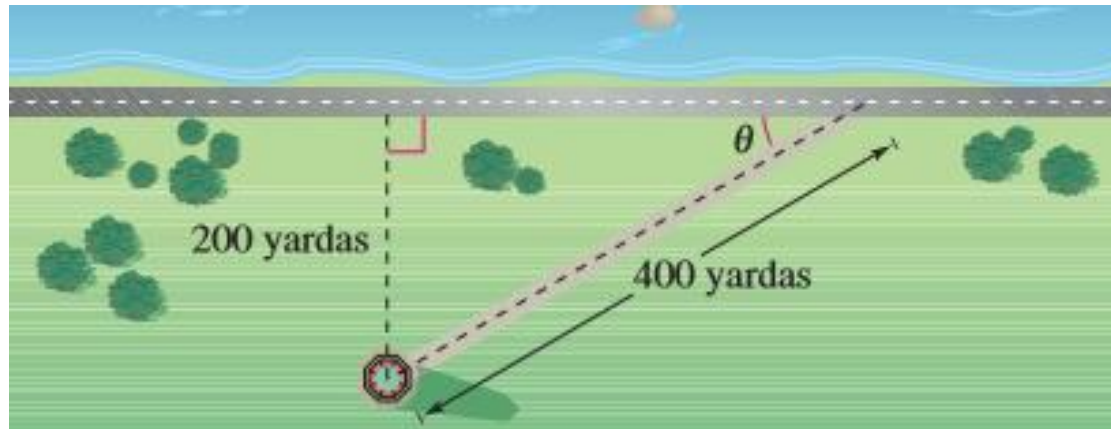
Ejemplo

Encuentre la medida de θ y α



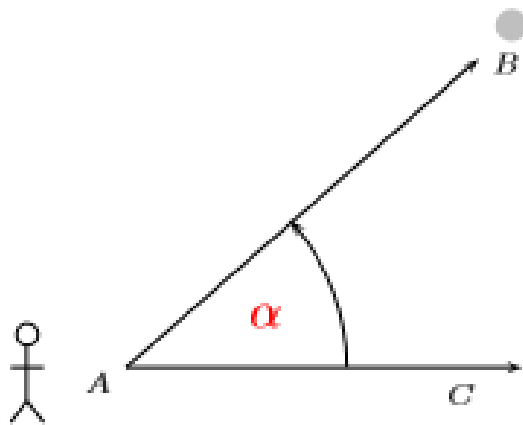
Ejercicios

Un faro histórico está a 200 yardas de una pista para bicicletas a lo largo de la orilla de un lago. Un pasillo al faro es de 400 yardas de largo. Encuentre el ángulo agudo entre la pista para bicicletas y el pasillo, como se ilustra en la Figura.

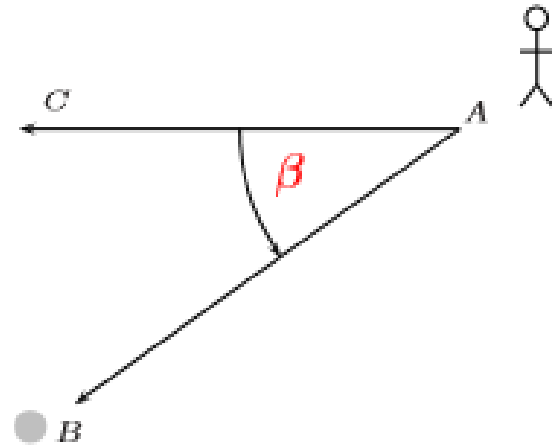


Ángulos de elevación y depresión

Para diversas aplicaciones, es útil conocer los términos ángulo de elevación y ángulo de depresión. Consideremos un observador A y un objeto B, sea C un punto tal que el trazo AC es horizontal, como en la siguiente figura.



α ángulo de elevación



β ángulo de depresión

Ejemplo

Un topógrafo está de pie a 115 pies de la base de una torre. El topógrafo mide el ángulo de elevación a lo alto de la torre, siendo este de $75,3^\circ$. ¿Cuál es la altura de dicha torre?

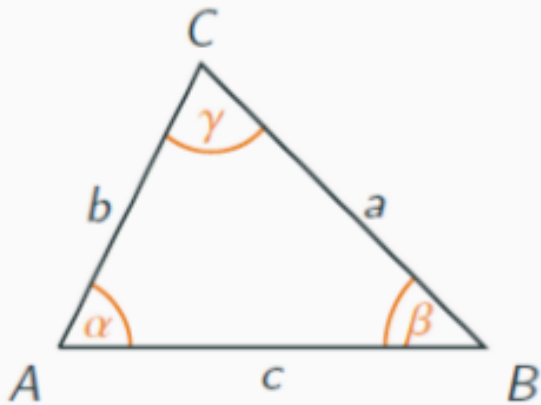


Teorema del Seno

Consideremos el siguiente triángulo:

Teorema del seno.

Utilizando el triángulo de la figura, se establecen las siguientes relaciones

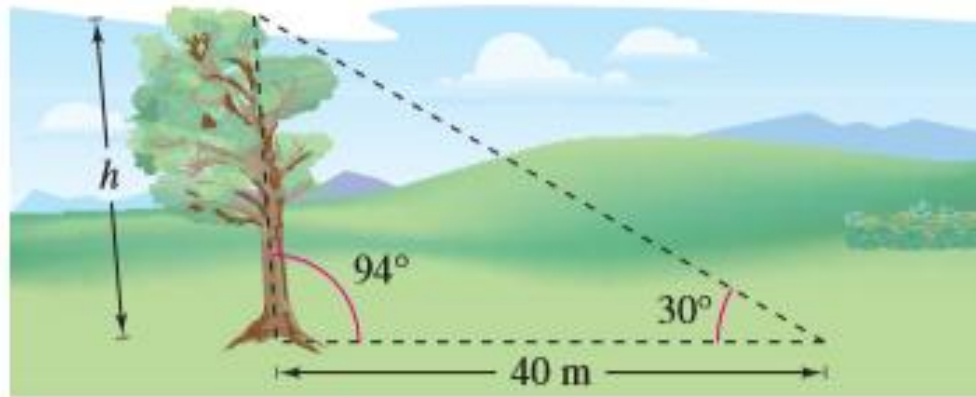


$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$



Ejemplo

Debido a los vientos prevalecientes, un árbol creció de modo que se estaba inclinando respecto a la vertical. De acuerdo a la figura. encuentre la altura h del árbol.

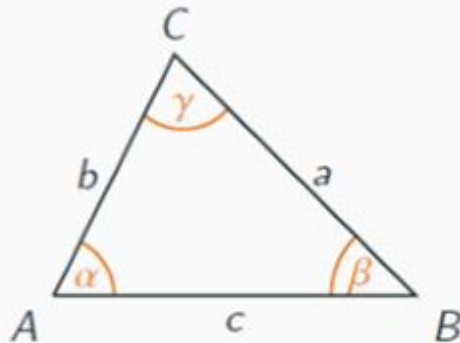


Teorema del Coseno

Consideremos el siguiente triángulo:

Teorema del coseno.

Utilizando el triángulo de la figura, se establecen las siguientes relaciones



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

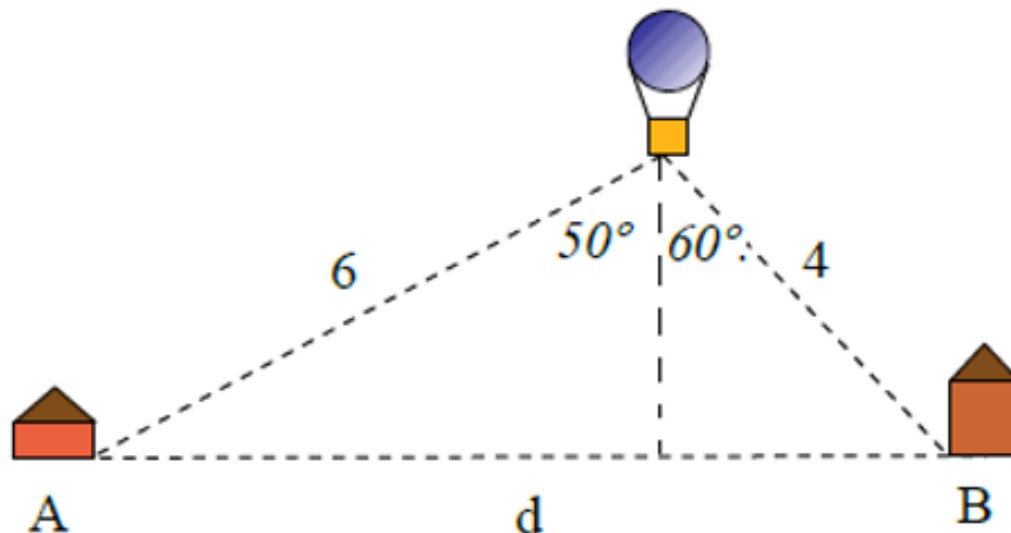
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$



Ejemplo

Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50° , y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60° . Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 kilómetros del pueblo B, calcule la distancia entre ambos pueblos.



Identidades trigonométricas

Identidades recíprocas

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{\operatorname{csc} \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

$$\operatorname{csc} \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Identidades cociente

$$\tan \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

Identidades pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta$$



Simplificación y factorización de expresiones trigonométricas

1. Simplifique las siguientes expresiones trigonométricas utilizando las identidades antes vistas:

a) $\sin x \cos^2 x - \sin x$

b) $\sin t + \cot t \cos t.$

2. Factorice las siguientes expresiones trigonométricas utilizando las identidades antes vistas:

a) $4 \tan^2 \theta + \tan \theta - 3$

b) $\csc^2 x - \cot x - 3$



Comprobar identidades trigonométricas

Compruebe las siguientes expresiones trigonométricas utilizando las identidades antes vistas:

a) $(\sec^2 \theta - 1)/\sec^2 \theta = \sin^2 \theta$

b) $2 \sec^2 \alpha = \frac{1}{1 - \sin \alpha} + \frac{1}{1 + \sin \alpha}.$

c) $(\tan^2 x + 1)(\cos^2 x - 1) = -\tan^2 x$

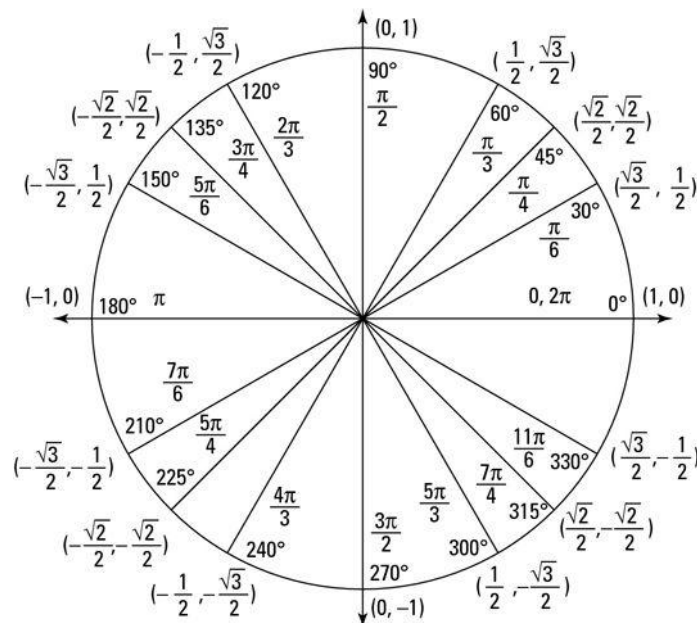
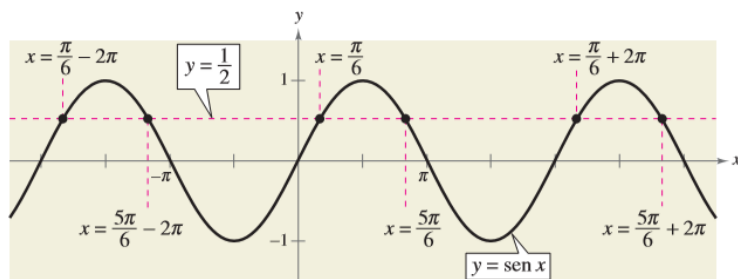


Ecuaciones trigonométricas

Para resolver una **ecuación trigonométrica** utilice técnicas algebraicas estándar como reunir términos semejantes y factorizar. Su objetivo preliminar para resolver una ecuación trigonométrica es aislar la función trigonométrica en la ecuación.

Ejemplo

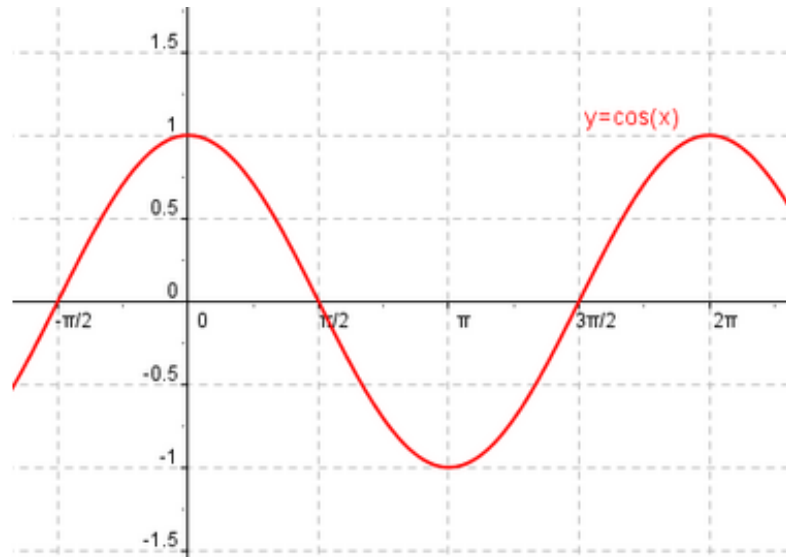
1) $2\operatorname{sen}x = 1$



Ecuaciones trigonométricas

Ejemplo

2) $\cos x = -1$



Ecuaciones trigonométricas

Ejercicios

1) $\operatorname{sen} x + \sqrt{2} = -\operatorname{sen} x$

2) $2\cos x + \sqrt{3} = 0$

3) $2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0$

4) $2\operatorname{sen}^2 x + 3\cos x - 3 = 0$

5) $\cos x + 1 = \operatorname{sen} x$

6) $\tan^2 x + \csc^2 x - 3 = 0$



Ecuaciones trigonométricas para ángulos dobles

Fórmulas del coseno y seno de ángulo doble

Para todo número real x ,

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Ejemplo

1) $\cos 2x + \cos x = 0$

2) $\sin 2x \cdot \cos x = 6 \sin^3 x$

3) $\cos 2x + 3 \sin x = 2$

NUMEROS COMPLEJOS

El conjunto de los **números complejos** $\mathbb{C}$ contiene el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ y los números cuyos cuadrados son negativos. Para obtener los números complejos $\mathbb{C}$, comenzamos por definir la unidad imaginaria, que se representa con la letra i , como el número que satisface,

$$i^2 = -1$$

Y también se escribe,

$$i = \sqrt{-1}$$

Con i podemos definir la raíz cuadrada principal de un número negativo como sigue. Si c es un número real positivo, entonces **la raíz cuadrada principal** de $-c$, simbolizada con $\sqrt{-c}$, se define como:

$$\sqrt{-c} = \sqrt{(-1)c} = \sqrt{-1}\sqrt{c} = i\sqrt{c} = \sqrt{ci}.$$



Definición de un numero complejo

Un número complejo se define como cualquier expresión de la forma

$$Z = a + bi$$

Donde a es la partes real y b es la parte imaginaria.

Ejemplo

Expresa lo siguiente en la forma estándar $a + bi$

a) $-3 + \sqrt{-7}$

b) $2 - \sqrt{-25}$



Igualdad de números imaginarios

Dos números complejos son iguales si y sólo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales.

$$\text{si } z_1 = a + bi \text{ y } z_2 = c + di,$$

$$z_1 = z_2 \text{ si y sólo si } a = c \text{ y } b = d$$

Ejemplo

Despeje x y y :

$$(2x + 1) + (-2y + 3)i = 2 - 4i$$



Operaciones de números complejos

Suma, resta y multiplicación de números complejos

Si $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$, entonces

i) su **suma** está dada por

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

ii) su **diferencia** está dada por

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

iii) su **producto** está dado por

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

*El **producto** de dos números complejos se obtiene al emplear las leyes asociativa, conmutativa y distributiva:*

$$\begin{aligned}(a + bi)(c + di) &= (a + bi)c + (a + bi)di && \leftarrow \text{ley distributiva} \\ &= ac + (bc)i + (ad)i + (bd)i^2 && \leftarrow \text{ley distributiva} \\ &= ac + (bc)i + (ad)i + (bd)(-1) \\ &= ac + (bd)(-1) + (bc)i + (ad)i && \leftarrow \text{se factoriza } i \\ &= (ac - bd) + (bc + ad)i.\end{aligned}$$

Operaciones de números complejos

Ejemplo

Si $z_1 = 5 - 6i$ y $z_2 = 2 + 4i$,

halle **a)** $z_1 + z_2$, **b)** $z_1 - z_2$ y **c)** $z_1 z_2$.



Propiedades de números complejos

- No todas las propiedades del sistema de los números reales se aplican a los números complejos. Para ver esto, considere que:

$$\sqrt{-1}\sqrt{-1} = ii = i^2 = -1 \quad \text{mientras que} \quad \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$$

Entonces, $\sqrt{-1}\sqrt{-1} \neq \sqrt{(-1)(-1)}$

- En el conjunto C de números complejos, la **identidad aditiva** es el número:

$$0 = 0 + 0i$$

- La **identidad multiplicativa** es el número: $1 = 1 + 0i$.
- El **inverso aditivo** de $z = a + bi$ es $-z = -a - bi$.
- Para obtener el **inverso multiplicativo** de un número complejo $z = a + bi$ introducimos el concepto de **conjugado** de un número complejo.

Si $z = a + bi$ es un número complejo, entonces el número $\bar{z} = a - bi$ se llama **conjugado** de z .



Los cálculos siguientes muestran que tanto la suma como la multiplicación de un número complejo y su conjugado son números *reales*:

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a$$

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$$

La última propiedad hace que los conjugados sean muy útiles para hallar el inverso multiplicativo y para **dividir** dos números complejos.

- Para **dividir** dos números complejos realice la siguiente operación:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2}$$

Ejemplo

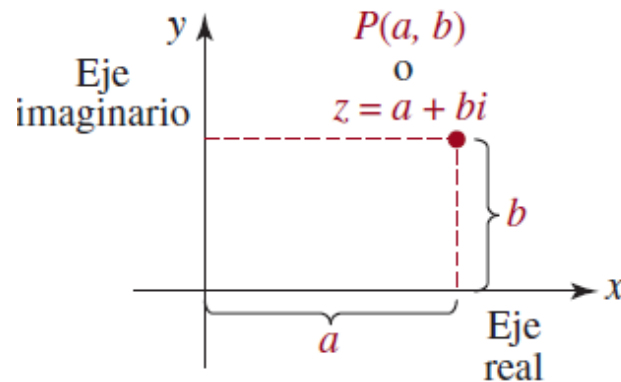
Para $z_1 = 3 - 2i$ y $z_2 = 4 + 5i$, exprese cada una de las proposiciones siguientes de la forma $a + bi$.

a) $\frac{1}{z_1}$ b) $\frac{z_1}{z_2}$



Grafica de números complejos

Un número complejo $z = a + bi$ queda determinado de forma única por un *par ordenado* de números reales (a, b) . La primera y la segunda entradas de los pares ordenados corresponden, a su vez, a las partes real e imaginaria del número complejo. El plano de coordenadas ilustrado en la figura se llama *plano complejo*, o simplemente plano z .



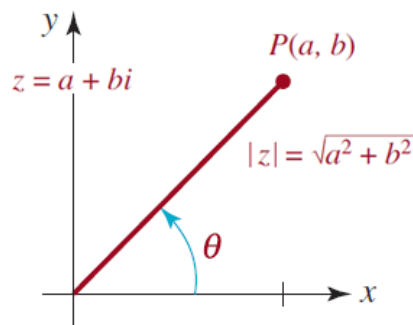
Ejemplo

Grafique los números complejos

$$z_1 = 5 + 4i, z_2 = -2i, z_3 = -2 - 3i \quad \text{y} \quad z_4 = -4 + 2i.$$

Forma trigonométrica o polar de números complejos

Si $z = a + bi$ es un número complejo distinto de cero y $P(a, b)$ es su representación geométrica, como se ilustra en la figura, la distancia de P al origen está dada por $\sqrt{a^2 + b^2}$. Esta distancia se denomina **módulo**, **magnitud** o **valor absoluto** de z y se denota con $|z|$.



Si θ es el ángulo en posición estándar cuyo lado terminal pasa por $P(a, b)$ y $|z| = r$, entonces $\operatorname{sen}\theta = \frac{b}{r}$ y $\operatorname{cos}\theta = \frac{a}{r}$ de los cuales obtenemos $a = r\operatorname{cos}\theta$ y $b = r\operatorname{sen}\theta$. Si sustituimos a y b por estas expresiones en $z = a + bi$, obtendremos la forma **trigonométrica o polar** de un número complejo:

$$z = r(\operatorname{cos} \theta + i \operatorname{sen} \theta).$$

Ejemplo

Escriba los números complejos en forma trigonométrica: *a)* $1 + i$; *b)* $1 - \sqrt{3}i$.

Producto y cociente de números complejos escritos de forma polar

Producto y cociente

Si $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$, entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2)], \quad r_2 \neq 0.$$

Ejemplo

Si $z_1 = 4(\cos 75^\circ + i \operatorname{sen} 75^\circ)$ y $z_2 = \frac{1}{2}(\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$, obtenga **a)** $z_1 z_2$ **b)** z_1 / z_2 .
Exprese cada respuesta en la forma estándar $a + bi$.



Potencias de números complejos

Teorema de DeMoivre

Si $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ y n es un entero positivo, entonces

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta).$$

Ejemplo

Sea $Z_1 = 1 + i$ y $Z_2 = \sqrt{3} + i$, determine:

- a) Z_1^3 b) Z_2^8



Raíces de números complejos

Raíces complejas

Si $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ y n es un entero positivo, entonces n distintas raíces n -ésimas complejas de z están dadas por

$$w_k = r^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right],$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.

Ejemplo

- 1) Obtenga las dos raíces cuadradas de i
- 2) Obtenga las tres raíces cúbicas de i
- 3) Resuelva la ecuación: $z^4 = 1 + i$
- 4) Resuelva la ecuación: $z^6 - 1 = 0$